

高校1年 数学 HS-MATH1-U05 データの分析

解答・解説

データの分析

データの分析 | 分散と標準偏差・相関係数・仮説検定の考え方

全6問 30点満点

解答一覧

番号	正答	配点
1	8	5
2	$2\sqrt{2}$	5
3	エ y の平均は x の平均の 3 倍に 5 を加えたもの、 y の標準偏差は x の 3 倍	5
4	0.6	5
5	エ -1 以上 1 以下の値をとり、 1 に近いほど強い正の相関がある	5
6	「コインは公正である（表の出る確率は $1/2$ ）」と仮定する。この仮定のもとで表が 15 回以上出る確率は約 0.021 で、有意水準 0.05 より小さい。めったに起こらないことが起きたと考えられるので仮定を棄却し、このコインは表が出やすいと判断してよい。	5
合計		30

解説

1 正答 8

5点

データ 2, 4, 6, 8, 10 の分散を求めなさい。

解説 平均は 6。偏差の2乗の平均は $(16 + 4 + 0 + 4 + 16) \div 5 = 8$ 。

基礎 (1) | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATH1-U05 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

2 正答 $2\sqrt{2}$ (別解: $2\sqrt{2}$)

5点

前の問題のデータの標準偏差を求めなさい。

解説 標準偏差は分散の正の平方根。 $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$ 。

採点上の注意: 別解欄の表記も正解とする

基礎 (1) | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATH1-U05 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

3 正答 エ y の平均は x の平均の 3 倍に 5 を加えたもの、 y の標準偏差は x の 3 倍

5点

変量 x の各値を 3 倍して 5 を加えた変量 $y = 3x + 5$ について正しいものを選びなさい。

解説 $y = ax + b$ のとき、平均は $a\bar{x} + b$ 、分散は a^2 倍、標準偏差は $|a|$ 倍になる。

標準 (3) | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | HS-MATH1-U05 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

4 正答 0.6

5点

2つの変量 x, y の共分散が 12、 x の標準偏差が 4、 y の標準偏差が 5 のとき、相関係数を求めなさい。

解説 相関係数 $r = \frac{s_{xy}}{s_x s_y} = \frac{12}{4 \times 5} = 0.6$ 。

基礎（2） | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATH1-U05 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

5 正答 エ -1 以上 1 以下の値をとり、1 に近いほど強い正の相関がある

5点

相関係数について正しいものを選びなさい。

解説 相関係数が 0 でも曲線的な関係がある場合はある。また相関は因果関係を意味しない。

基礎（2） | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATH1-U05 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

6 正答 「コインは公正である（表の出る確率は $1/2$ ）」と仮定する。この仮定のもとで表が 15 回以上

5点

出る確率は約 **0.021** で、有意水準 **0.05** より小さい。めったに起こらないことが起きたと考えられるので仮定を棄却し、このコインは表が出やすいと判断してよい。

あるコインを 20 回投げたところ、表が 15 回出た。このコインは表が出やすいと判断してよいか。「公正なコインを 20 回投げたとき表が 15 回以上出る確率は約 0.021」で...

解説 仮説検定では、主張と反対の仮説（帰無仮説）を立て、その仮説のもとで観測結果以上に極端なことが起こる確率が有意水準より小さいかどうかで判断する。

採点基準 観点別

- 「公正である」という仮説を立てている（2点）
- 確率と有意水準を比較している（2点）
- 結論を正しく述べている（1点）

応用（4） | 思考・判断・資料・グラフの読み取り | 思考・判断・表現 | HS-MATH1-U05 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）